

治療説明書 カテーテルアブレーション治療

患者氏名 _____ 様

1. 病名 病状

2. 治療予定日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

3. 治療の目的・必要性

不整脈（脈が速くなる『頻拍』や脈が乱れる『期外収縮』）の治療法には、抗不整脈薬とカテーテルアブレーションがあります。今回患者様の病状にはカテーテルアブレーションが適していると判断されました。

アブレーション治療では、カテーテルを使って不整脈の原因となっている部位の心筋を、加熱もしくは冷却することで、不整脈を完全に起こらなくするまたは減少させることができます。治療により、動悸など不整脈による症状の改善、心機能低下の改善／予防、運動や就業制限の解除による QOL（生活の質）向上などが期待できます。

心機能低下を伴うまたは可能性がある WPW 症候群では、治療で改善／予防が可能です。

4. 方法

全身麻酔後に、両足の付け根にある太い静脈（大腿静脈）、必要時は動脈（大腿動脈）や首の太い静脈（内頸静脈）に、カテーテルを出し入れするための器具（シース）を留置します。

レントゲンによる透視下に、複数のカテーテルをシースから挿入し、心臓の各部位に配置します。カテーテルには電極が付いており、心臓内から心電図をとることができ、体表心電図からではえられない詳細な心臓の電氣的状態を調べることができます。また、カテーテルの電極から電気刺激を送って脈を速くしたり乱れさせたりすることができるので、不整脈を誘発することができます。このようにしてもととの『心臓刺激伝導系』の状態や、治療すべき不整脈のメカニズムを診断する検査を『電気生理学的検査』といいます。

心臓の大きさや形や動きを正確に把握するため、『造影剤』を使用することがあります。また、不整脈をおこりやすくしたり、おさえたりする目的で、『β遮断剤』『抗不整脈薬』などの薬剤を使用することがあります。

電気生理学的検査の後、不整脈の原因となっている部位にアブレーション用カテーテルを正確に当てます。高周波アブレーションの場合は、カテーテル先端に熱（50～60℃）を発生させ、病変部位の心筋細胞を変性させます（およそ直径 5mm、深さ 3mm）。冷凍凝固アブレーションの場合は、カテーテル先端を-80℃に冷却して、心筋細胞を変性させます。どちらの方法を選択するかは、不整脈の種類や部位によって決定します。

アブレーション治療後は、再度電気生理学的検査を行い、刺激伝導系への影響がないか、不整脈がふたたび誘発されないかなど確認します。治療後 30 分～1 時間待って、再発がなければ、シースを抜去して全身麻酔を終了します。

疾患によって異なりますが、検査室入室から退室までの時間はおよそ 3～5 時間です。

【麻酔について】

不整脈の原因となる、アブレーションの標的となる部位は、通常直径 5 mm 以下の非常に小さい範囲になります。治療中に少しでも体が動くと、カテーテルは目的の部位からずれ、正常な組織を損傷してしまう危険性があります。このため、小児科では全身麻酔で治療を行います。方法は静脈麻酔または吸入麻酔で、不整脈の種類や状態により決定します。

5. 治療の危険性（偶発症・合併症）

処置を必要とするような大きな合併症の発生率は当院のデータでは 0.1%程度です※

① 血栓、塞栓

(ア)血管や心臓の中にできた血の塊を血栓といいます。異物であるカテーテルが入ることや、高周波アブレーションでは心内膜の変化によって、血栓ができやすい状態になります。予防のため、検査治療中は血栓をできにくくする薬（ヘパリン）を点滴します。

(イ)血栓や体外から入った空気が、血管に詰まることを塞栓症といいます。動脈塞栓の場合、脳梗塞などの重篤な症状を起こすことがあり、疑われた場合は血栓を溶かす薬剤の投与などを行います。場合によっては手術で血栓を取り除きます。

(ウ)術後のエコー検査で、大きな静脈に血栓が確認される場合があります。静脈血栓は肺塞栓のリスクがあるため、血栓を溶かす薬剤の投与などを行います。

(エ)高周波アブレーションの場合は、血栓予防薬（アスピリンなど）を術後 1 か月間内服していただきます。

② 血管穿孔、心タンポナーデ

(ア)カテーテル操作で心臓の壁や血管が損傷し、血液が心臓や血管の外に漏れることがあります。

(イ)心臓の外側に血液がもれた場合、心臓を包んでいる袋（心嚢）に血液がたまり、心臓の動きが制限されることがあり、このような状態を心タンポナーデといいます。術中術後に、レントゲンや超音波検査で確認します。

(ウ)心タンポナーデがおこった場合は、血行動態の悪化を招くことがあり、手術（ドレナージ）が必要となることがあります。（心タンポナーデの発生頻度は成人の心房細動カテーテルアブレーションでは 0.2-5%※※）

③ 房室ブロックなどの危険な不整脈

- (ア)治療部位が正常な『刺激伝導系』に近いところにあったり、体が動いてカテーテルがずれたりすることで、心臓の正常な電氣的伝導を障害することがあります。心房から心室への中継点である『房室結節』の損傷を房室ブロックといい、障害の程度によっては心拍数が遅くなり、人工ペースメーカー手術が必要となる場合があります。(房室ブロックの発生頻度は成人の房室結節回帰性頻拍の高周波アブレーションでは0.1%※※、治療する部位が房室結節に近いほど発生率が高い) 冷凍凝固アブレーションは房室ブロックの発生が極めて低いとされています。ブロックの発生が懸念される時には治療を断念せざるを得ないこともあります。
- (イ)検査中に起こった頻拍を薬物やカテーテルからの電気刺激で停止させることができない場合があります。胸壁から体外式電気ショック治療を行うことがあります。

④ 弁損傷

- (ア)カテーテルによる機械的な損傷や、アブレーションエネルギーによる心筋の変化で、心臓の弁が十分閉じなくなる(閉鎖不全・逆流)ことがあります。
- (イ)術後超音波で確認しますが、治療を要する異常が出現することは極めてまれです。

⑤ 心筋梗塞

- (ア)心筋に酸素や栄養を送っている血管を冠動脈といいます。アブレーション治療の影響で冠動脈が縮んだり詰まったりして、心筋に酸素が送られなくなることを心筋梗塞といいます。
- (イ)広範囲の心筋梗塞は致命的ですので、冠動脈への影響が懸念される場合には、アブレーションを断念することもあります。(心タンポナーデの発生頻度は成人の心房細動カテーテルアブレーションでは0.1%未満※※)

⑥ 再出血

- (ア)手術は止血を確認してから終了しますが、術後に体動などで再出血することがあります。
- (イ)通常は翌朝までシースを入れていた部位(大腿)を圧迫して再出血を予防します。再出血する場合は圧迫止血を続行します。

⑦ 皮下出血

- (ア)シースを留置した部位の皮下に血管から血液が漏れることがあります。皮下にもれた血液は通常2週間以内に自然に吸収され、皮膚色は、青紫色から黄色に変化して正常にもどります。
- (イ)広範囲の皮下出血は、美容的な問題となることがあります。また、深部に出血した場合、歩行時に疼痛が強くなることがあります。
- (ウ)術前に抗血小板剤・抗凝固剤を内服している場合は皮下出血が大きくなる場合があります。

⑧ 頸動脈損傷

- (ア)シースを頸部の静脈に留置する際、動脈を損傷することがあります。通常は圧迫で止血しますが、極めてまれに、出血量が多い場合に皮下の血腫によって気道が圧迫されることがあります。
- (イ)このような場合、集中治療室で全身管理を行うことがあります。

⑨ 大腿動静脈瘻・仮性動脈瘤

- (ア)シースを留置した部位に動脈と静脈の交通ができたり、動脈瘤ができたりするこ

とがあります。過去にカテーテル検査を繰り返している時に起こりやすくなります。
(イ)術後すぐ判明した場合、圧迫を継続することで改善する可能性があります。
(ウ)動脈瘤ができた場合や、血行動態に影響を与えるような大きな交通ができた場合、血管の手術が必要となることがあります。(血管損傷の発生頻度は成人の心房細動カテーテルアブレーションでは0.2-15%※※)

⑩ 感染

(ア)検査治療中に病原体が血液内に入り、感染症を発症することがあります。予防のため、術前に抗生物質の点滴を行っています。
(イ)感染性心内膜炎など重症感染症がおこった場合は抗生物質などの治療を行います。

⑪ アレルギー

(ア)麻酔薬、造影剤、抗生物質などの薬剤、手術器具などラテックス製品でアレルギー反応を起こすことがあります。症状は、皮疹、気管支喘息など様々です。術前にはアレルギーについての問診を行って対策を行いますが、それでも重度のアレルギー反応（アナフィラキシーショック）で急に血圧が下がるようなことがあります。検査中は十分なモニタリングを行い、発生した場合はステロイド剤投与、昇圧剤投与などの対応と全身管理を行います。

⑫ そのほか

(ア)全身麻酔では、人工呼吸用の気管内チューブを口から挿入します。同じく口から経食道超音波検査用のプローベを挿入することがあります。これらによって術後にのどの違和感や痛みや声が出にくくなることがあります。通常は数日で改善しますが、まれに声帯麻痺など周囲の臓器に影響がでることがあり、その場合は耳鼻科診察など、適切な検査治療を行います。
(イ)術中は、膀胱にバルーン尿道カテーテルを留置します。帰室後は決められた安静時間ののち、尿道カテーテルを抜去します（通常術後3～5時間）。
(ウ)術中は、いずれかの手首内側の動脈を穿刺して、動脈血圧をモニタリングしています。術後は穿刺部位の圧迫止血を行います。（通常術後2時間）

[再発について]

アブレーション治療でいったん不整脈がでなくなっても、時間がたってから再発する場合があります。時期は、術後1週間以内が最も多く、ほとんどが1か月以内にみられます。1年以上たってから再発することは極めてまれです。

再発率は疾患の種類や重症度や治療方法によって異なり、**当院のデータではWPW症候群や房室結節回帰性頻拍で12-13%、心室性不整脈で20%です※。**

体への負担が少なく、治療をくり返しおこなうことができるというのが、カテーテル治療の大きな利点でもあります。再発した場合は、不整脈の状態によっては再治療をお勧めする場合があります。気になる症状がありましたらすぐに主治医にご相談ください。

6. 血管撮影検査・血管内治療の放射線量について

画像診断や治療に伴う医療被ばくには放射線量の限度値が設定されていませんが、近年はガイドライン(DRLs2015)が策定され、一定範囲内の線量レベルとなるよう勧告されています。血管撮影のガイドラインでは、X線透視の線量率（単位時間あたりの線量）が20mGy/min以下と勧告されていますが、当院に設置されている血管撮影装置はすべてガイドラインに適合していることが確認されています。また、当院すべての血管撮影装置には線量をモニタする機能が備わっており、常に放射線量を意識しながら血管撮影を実施し

ています。

血管撮影で報告されている放射線障害はおもに放射線が当たる部位の皮膚障害です。血管内治療は難易度によっては時間がかかることがあります、皮膚線量も多くなります。通常は多方向から撮影しているので特定の皮膚面において障害をきたすような被ばくを生じることとはほとんどありませんが、皮膚障害を発症した場合は適切に治療を行います。血管撮影を担当する医師は、診療上その検査や治療の必要性を十分に検討したうえで診断や血管内治療を実施しています。また、中央放射線部では放射線量が過剰にならないように適切に管理しています。

6. 学術研究に関する説明

今回のカテーテル治療・検査に関するデータを今後の医療の進歩のために、学術活動に使わせていただくことがございます。その際には、慎重に配慮し、患者様個人に関する情報が外部に公表されることは一切ありません。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

8. セカンドオピニオン・同意の撤回

以上の説明で不明な点があれば、何でも質問して下さい。また、他院の医師に相談される方法（セカンドオピニオン）もあります。説明を理解し、同意していただけたら、同意書に署名（署名でない場合は押印が必要）をお願いします。なお、一旦署名していただいた後も、同意を取り消すことができますので、速やかに申し出てください。

* 当院のデータ Catheter ablation in children and patients with congenital heart disease: Review of 1021 procedures at a high-volume single center in Japan. Heart Rhythm 2020; 17:49-55)

** 成人のデータ 日本循環器学会／日本不整脈親電学会合同ガイドライン 不整脈非薬物治療ガイドライン（2018年改訂版）

※ 医療費について

カテーテルアブレーション治療には、150 万円から 200 万円の医療費がかかります。

3 割負担だと、45 万円から 60 万円の一時負担が必要になりますが、高額医療の対象となるため、負担金額は住民税非課税の家庭などは、4 ～5 万円、
年収約 600 万円くらいまでは、9 ～10 万円、
年収約 600 万円以上は 16 ～17 万円の負担になります
(所得により定められた上限金額 + 1%, 200 万円なら 2 万円、が請求されます)。

申請することにより、負担金以上分の一時支払いが免除される制度(限度額認定書)があります。
詳しくは入院手続きの時にご確認ください。

「育成医療」という、心臓手術を受ける小児のための、国が支出する医療費の助成制度があります。
自己負担は年収に応じて 2500 円から 1 万円になります。

手術時の年齢が 18 歳未満であること、市民税の年間納付額が 20～23 万円
(正確な金額は、お住まいの市町村によって異なります) 以下であることなど、条件があります。

詳しくは、住居地の区役所保健センター、保健所にお問い合わせください。

「乳児医療」「こども医療証」「母子医療」が使える場合は、全額公費負担で治療することが可能ですが、大阪府以外にお住まいの方は、一時負担金が発生することがあります。

「小児慢性特定疾患」は、一般的にはカテーテルアブレーション治療には使用することができません
(在住の都道府県により対応が異なることがあります)。

アブレーション入院の流れ



前日 入院

当日 手術時間 4～5時間 術後安静時間 3～5時間

翌日から2～3日間 再発や合併症の確認のため、経過観察。

病棟内フリー

入院期間：4～5日間

退院後は、通学可、体育可、

中学高校のサッカー部、バスケットボール部のような

激しい運動は、手術後1週間は控えて下さい、と説明。

通院は、通常1か月後、3か月後、以後1年毎に1～2年